

TP : Installer et configurer un serveur de stockage TrueNAS

Contexte

Vous êtes technicien système dans une petite structure qui souhaite mettre en place un **serveur de fichiers centralisé**.

L'objectif est de déployer une solution de stockage réseau fiable, accessible depuis des postes clients, avec une gestion de droits, des partages réseau et une politique de sauvegarde par snapshots.

Vous devez installer et configurer **TrueNAS Core 13**, puis mettre en place un environnement fonctionnel permettant :

- de stocker des données sur un pool ZFS,
- de créer des espaces de partage,
- de gérer des utilisateurs,
- d'accéder aux données depuis un poste client,
- et de sécuriser les données via des snapshots.

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce TSP, l'étudiant devra être capable de :

- comprendre le rôle d'un NAS dans une infrastructure,
- installer TrueNAS sur une machine physique ou virtuelle,
- configurer un pool de stockage ZFS,
- créer des datasets adaptés aux usages,
- mettre en place des partages SMB,
- créer des utilisateurs et gérer les permissions,
- tester l'accès aux ressources depuis un client,
- configurer et exploiter des snapshots,
- expliquer l'intérêt d'une politique de sauvegarde et de restauration.

Durée estimée

4 heures

Prérequis

Vous disposez de :

- 1 machine virtuelle ou machine physique dédiée à TrueNAS,
- 1 image ISO de TrueNAS Core,
- 1 réseau local avec DHCP,
- 1 poste client Windows pour tester les partages réseau.

Configuration minimale recommandée :

- processeur de type Pentium ou supérieur,
- **8 Go de RAM minimum,**
- **1 disque système de 15 Go,**
- **au moins 2 disques de données** pour le stockage

Dans le tutoriel support, l'exemple est réalisé avec :

- 1 disque système de 10 Go,
- 4 disques de stockage de 15 Go chacun,
- un déploiement sous environnement virtualisé.

Travail demandé

Partie 1 — Découverte de la solution

1.1 Présentation

Répondez brièvement aux questions suivantes :

1. Qu'est-ce que TrueNAS ?
2. À quoi sert un NAS dans une entreprise ou un réseau pédagogique ?
3. Quelle différence est mentionnée entre **TrueNAS Core** et **TrueNAS Scale** ?

1.2 Analyse des besoins

Expliquez pourquoi une entreprise pourrait avoir besoin :

- d'un espace partagé public,
- d'espaces personnels utilisateurs,

- d'un mécanisme de snapshots,
 - d'un contrôle des accès.
-

Partie 2 — Installation de TrueNAS

Vous devez installer **TrueNAS Core 13** sur la machine prévue.

2.1 Préparation

- Télécharger l'ISO de TrueNAS.
- Démarrer la machine sur l'ISO.
- Vérifier la présence du disque système et des disques de données.

2.2 Installation

Réaliser l'installation complète :

- sélectionner l'option **Install/Upgrade**,
- choisir le disque système,
- confirmer l'effacement du disque,
- choisir le mode de démarrage **BIOS** ou **UEFI**,
- redémarrer la machine à la fin de l'installation.

2.3 Première connexion

- relever l'adresse IP attribuée à TrueNAS (bridge),
- accéder à l'interface web,
- définir le mot de passe du compte administrateur,
- passer l'interface en français si souhaité.

Résultat attendu

À la fin de cette partie :

- TrueNAS doit être accessible via navigateur,
 - l'interface d'administration doit être opérationnelle.
-

Partie 3 — Configuration du stockage

Vous devez configurer l'espace de stockage principal.

3.1 Création du pool

Créer un **pool de stockage** à partir des disques de données disponibles.

Vous choisirez une architecture parmi :

- stripe,
- mirror,
- RAID-Z,
- RAID-Z2.

Vous expliquerez votre choix en quelques lignes :

- le **stripe** n'assure pas la sécurité des données,
- **RAID-Z** et **RAID-Z2** offrent une meilleure redondance,
- mais demandent davantage de ressources.

Résultat attendu

Le pool doit être créé et visible dans l'interface de gestion.

Partie 4 — Création des datasets

Vous devez structurer le stockage avec deux espaces distincts.

4.1 Dataset public

Créer un dataset nommé **public** destiné au partage commun entre utilisateurs.

Ce dataset devra :

- être prévu pour un partage SMB,
- être accessible en lecture/écriture selon la politique définie.

4.2 Dataset utilisateurs

Créer un dataset nommé **utilisateurs** destiné à accueillir les dossiers personnels des utilisateurs.

Ce dataset devra :

- être configuré pour un usage SMB,
- avoir des permissions adaptées à un usage personnel.

4.3 Permissions

Configurer les autorisations :

- pour le dataset **public**, autoriser l'accès partagé,
- pour le dataset **utilisateurs**, utiliser une configuration de type **HOME** ou équivalente pour les dossiers personnels.

Résultat attendu

Les datasets doivent être présents, correctement nommés et utilisables pour les étapes suivantes.

Partie 5 — Mise en place des partages réseau SMB

5.1 Partage public

Créer un partage SMB pour le dataset **public**.

Le partage devra être activé et testé depuis un poste client.

5.2 Partage utilisateurs

Créer un partage SMB pour le dataset **utilisateurs**.

Ce partage devra être configuré comme **partage d'accueil / home** pour permettre la création d'espaces personnels utilisateurs.

5.3 Activation du service

Activer le service SMB si nécessaire.

Résultat attendu

Depuis un poste Windows, l'accès au NAS via \\adresse_ip_du_nas doit être possible.

Partie 6 — Gestion des utilisateurs et contrôle d'accès

6.1 Création d'un utilisateur

Créer un utilisateur de test, par exemple :

- etudiant1
ou
- utilisateur_test

6.2 Test d'authentification

Depuis le poste client :

- accéder au NAS via l'explorateur,
- s'authentifier avec le compte créé,

- vérifier l'accès :
 - au dossier public,
 - au dossier personnel.

6.3 Vérification des droits

Montrer que :

- l'espace public est accessible,
- l'espace personnel est propre à l'utilisateur authentifié.

Résultat attendu

L'utilisateur doit pouvoir :

- accéder au partage public,
 - accéder à son dossier personnel,
 - ne pas compromettre les données des autres utilisateurs.
-

Partie 7 — Mise en place des snapshots

Les snapshots permettent de restaurer des fichiers supprimés ou modifiés par erreur.

7.1 Snapshot manuel

Sur le dataset **public** :

- créer un fichier de test,
- lancer un snapshot manuel,
- supprimer le fichier,
- restaurer le snapshot,
- vérifier le retour du fichier.

7.2 Snapshot périodique

Configurer une tâche de snapshot planifiée sur le dataset **public** avec :

- une fréquence régulière,
- une durée de rétention définie.

7.3 Test de restauration

- créer plusieurs fichiers,

- attendre ou déclencher plusieurs snapshots,
- supprimer un fichier,
- restaurer une version précédente,
- vérifier la cohérence des données restaurées.

Résultat attendu

Vous devez démontrer qu'un fichier supprimé peut être restauré à partir d'un snapshot.